

SQL i nie tylko

Wykład czwarty

dr inż. Marcin Ciura, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

Proszę zrobić
notatki :-)

Plan na dziś

Plan na dziś

Z tego wykładu dowiedziecie się:

- + jak operator `||` łączy teksty
- + jak działa podwójny cudzysłów `"`
- + jak działają funkcje agregujące
- + jaka jest kolejność klauzul w zapytaniu
- + jak działa klauzula `GROUP BY`
- + jak działa klauzula `HAVING`
- + jak system zarządzania bazą danych wykonuje zapytanie

Przepraszam was za to, że dziś
nie będzie dowcipu na początek :-)

Operator ||

Operator ||

Operator || łączy teksty w jeden tekst

```
SELECT imię || ' ' || nazwisko AS pełne_nazwisko  
FROM Pracownik;
```

pełne_nazwisko
Olga Owca
Wiktor Wilk
Kasia Kot
Lucyna Lis

Podwójny cudzystół "

Podwójny cudzysłów "

Otaczamy podwójnymi cudzysłowami nazwę tabeli, kolumny, widoku lub indeksu, gdy ta nazwa zawiera spacje lub znaki specjalne

```
SELECT imię || ' ' || nazwisko AS "pełne nazwisko" FROM Pracownik;
```

pełne nazwisko
Olga Owca
Wiktor Wilk
Kasia Kot
Lucyna Lis

Podwójny cudzysłów "

Ponadto stosujemy podwójne cudzysłowy, gdy nazwa jest słowem kluczowym SQL, na przykład "from", "where"

Podwójny cudzysłów "

Proszę nie mylić podwójnych cudzysłowów z pojedynczymi cudzysłowami

Otaczamy podwójnymi cudzysłowami nazwy tabel, kolumn, widoków lub indeksów

Otaczamy pojedynczymi cudzysłowami teksty

Podwójny cudzysłów "

```
SELECT "nazwa" FROM Dział;
```

nazwa
Dział Analiz
Dział Wdrożeń

```
SELECT 'nazwa' FROM Dział;
```

'nazwa'
nazwa
nazwa

Funkcje agregujące

Funkcje agregujące

Funkcje agregujące wykonują obliczenia na wielu wierszach tabeli i zwracają jeden wiersz podsumowania

Funkcje agregujące

Funkcja COUNT zlicza wiersze

COUNT(*) zlicza wszystkie wiersze wraz z tymi, które zawierają NULL

COUNT(kolumna) zlicza tylko te wiersze, w których dana kolumna nie jest NULL

COUNT(DISTINCT kolumna) zlicza wiersze, ignorując duplikaty i wartości NULL w danej kolumnie

Funkcje agregujące

Podaj wypłaty pracowników zespołów

```
SELECT kwota_wypłaty_PLN FROM PracownikZespołu;
```

kwota_wypłaty_PLN
10000.0
15000.0
12000.0
15000.0
20000.0
NULL
NULL
NULL

Funkcje agregujące

Policz wypłaty pracowników zespołów

```
SELECT COUNT(*) FROM PracownikZespołu;
```

COUNT(*)
8

Funkcje agregujące

Policz wypłacone wypłaty pracowników zespołów

```
SELECT COUNT(kwota_wypłaty_PLN) FROM PracownikZespołu;
```

COUNT(kwota_wypłaty_PLN)
5

Funkcje agregujące

Policz różne wypłacone wypłaty pracowników zespołów

```
SELECT COUNT(DISTINCT kwota_wypłaty_PLN) FROM PracownikZespołu;
```

COUNT(DISTINCT kwota_wypłaty_PLN)
4

Funkcje agregujące

Funkcja SUM sumuje liczby w danej kolumnie

Funkcja SUM ignoruje wartości NULL

Funkcje agregujące

```
SELECT kwota_wypłaty_PLN FROM PracownikZespołu;
```

kwota_wypłaty_PLN
10000.0
15000.0
12000.0
15000.0
20000.0
NULL
NULL
NULL

Funkcje agregujące

Podaj sumę wszystkich wypłat pracowników zespołów

```
SELECT SUM(kwota_wypłaty_PLN) FROM PracownikZespołu;
```

SUM(kwota_wypłaty_PLN)
72000.0

Funkcje agregujące

Funkcja **AVG** (skrót od **average**) oblicza średnią wartość liczb w danej kolumnie

Funkcja **AVG** ignoruje wartości **NULL**

Funkcje agregujące

```
SELECT kwota_wypłaty_PLN FROM PracownikZespołu;
```

kwota_wypłaty_PLN
10000.0
15000.0
12000.0
15000.0
20000.0
NULL
NULL
NULL

Funkcje agregujące

Podaj średnią wypłatę pracowników zespołów

```
SELECT AVG(kwota_wypłaty_PLN) FROM PracownikZespołu;
```

AVG(kwota_wypłaty_PLN)
14400.0

Funkcje agregujące

Funkcje MIN i MAX obliczają najmniejszą i największą wartość w danej kolumnie

Funkcje MIN i MAX działają i na liczbach, i na tekstach

Funkcje agregujące

```
SELECT kwota_wypłaty_PLN FROM PracownikZespołu;
```

kwota_wypłaty_PLN
10000.0
15000.0
12000.0
15000.0
20000.0
NULL
NULL
NULL

Funkcje agregujące

Podaj najwyższą wypłatę pracowników zespołów

```
SELECT MAX(kwota_wypłaty_PLN) FROM PracownikZespołu;
```

MAX(kwota_wypłaty_PLN)
20000.0

Funkcje agregujące

Podaj pierwsze w kolejności alfabetycznej imię pracownika

```
SELECT MIN(imię) FROM Pracownik;
```

MIN(imię)
Kasia

Funkcje agregujące

UWAGA: Klauzula WHERE nie lubi funkcji agregujących:-)

Podaj te wypłaty, które są wyższe od średniej wypłaty

```
SELECT kwota_wypłaty_PLN  
FROM PracownikZespołu  
WHERE kwota_wypłaty_PLN > AVG(kwota_wypłaty_PLN);  
Parse error: misuse of aggregate function AVG()
```


Funkcje agregujące

Aby poznać te wypłaty, które są wyższe od średniej wypłaty, należy użyć podzapytania

```
SELECT kwota_wypłaty_PLN  
FROM PracownikZespołu  
WHERE kwota_wypłaty_PLN > (  
    SELECT AVG(kwota_wypłaty_PLN) FROM PracownikZespołu  
);
```

kwota_wypłaty_PLN
15000.0
15000.0
20000.0

Kolejność kłauzuł
w zapytaniu

Kolejność kłauzuł w zapytaniu

Wpisując zapytanie, musimy zachować określoną kolejność kłauzuł

Gdybyśmy zmienili kolejność kłauzuł, system zarządzania bazą danych zgłosiłby błąd składni (syntax error)

Kolejność kłauzuł w zapytaniu

Oto szkielet pełnego zapytania:

SELECT	-- Które kolumny wyświetlić
FROM	-- Z której tabeli lub tabel pobrać dane
WHERE	-- Jakie warunki mają spełniać wiersze
GROUP BY	-- Jak pogrupować i agregować wiersze
HAVING	-- Jakie warunki mają spełniać grupy
ORDER BY	-- Jak posortować wyniki
LIMIT	-- Ile wierszy wyświetlić

Kolejność kłauzuł w zapytaniu

SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING
ORDER BY
LIMIT

Student
filozofii
wesoło
głosi
hasła
o
ludziach



Klauzuļa GROUP BY

Klauzula GROUP BY

Klauzula GROUP BY grupuje wiersze, które mają te same wartości w danych kolumnach

```
SELECT lista_kolumn1, lista_funkcji_agregujących  
FROM ...  
WHERE ...  
GROUP BY lista_kolumn2
```

Klauzula GROUP BY

```
SELECT lista_kolumn1, lista_funkcji_agregujacych  
FROM ...  
WHERE ...  
GROUP BY lista_kolumn2
```

lista_kolumn2

albo ma być taka sama, jak lista_kolumn1,

albo może zawierać więcej kolumn niż lista_kolumn1

Klauzula GROUP BY

Gdy system zarządzania bazą danych napotyka klauzulę **GROUP BY**, wykonuje te trzy kroki:

- + Dzieli wiersze na grupy o identycznych wartościach we wskazanej kolumnie lub kolumnach
- + Wyznacza wartości funkcji agregujących na każdej grupie z osobna
- + Łączy wyniki w jedną krótszą tabelę

Klauzula GROUP BY

Przykład wstępny: Policzyc pracowników w dziale 1

```
SELECT COUNT(*) FROM Pracownik WHERE id_działu = 1;
```

COUNT(*)
2

Klauzula GROUP BY

Przykład 1: Policzyc pracowników w kazdym dziale

```
SELECT id_dzialu, COUNT(*) FROM Pracownik GROUP BY id_dzialu;
```

id_dzialu	COUNT(*)
1	2
2	2

Klauzula GROUP BY

Przykład 2: Znaleźć średnią wypłatę i najwyższą wypłatę każdego pracownika

```
SELECT id_pracownika, kwota_wypłaty_PLN FROM PracownikZespołu;
```

id_pracownika	kwota_wypłaty_PLN
2	10000.0
1	15000.0
1	12000.0
2	15000.0
4	20000.0
1	NULL
2	NULL
3	NULL

Klauzula GROUP BY

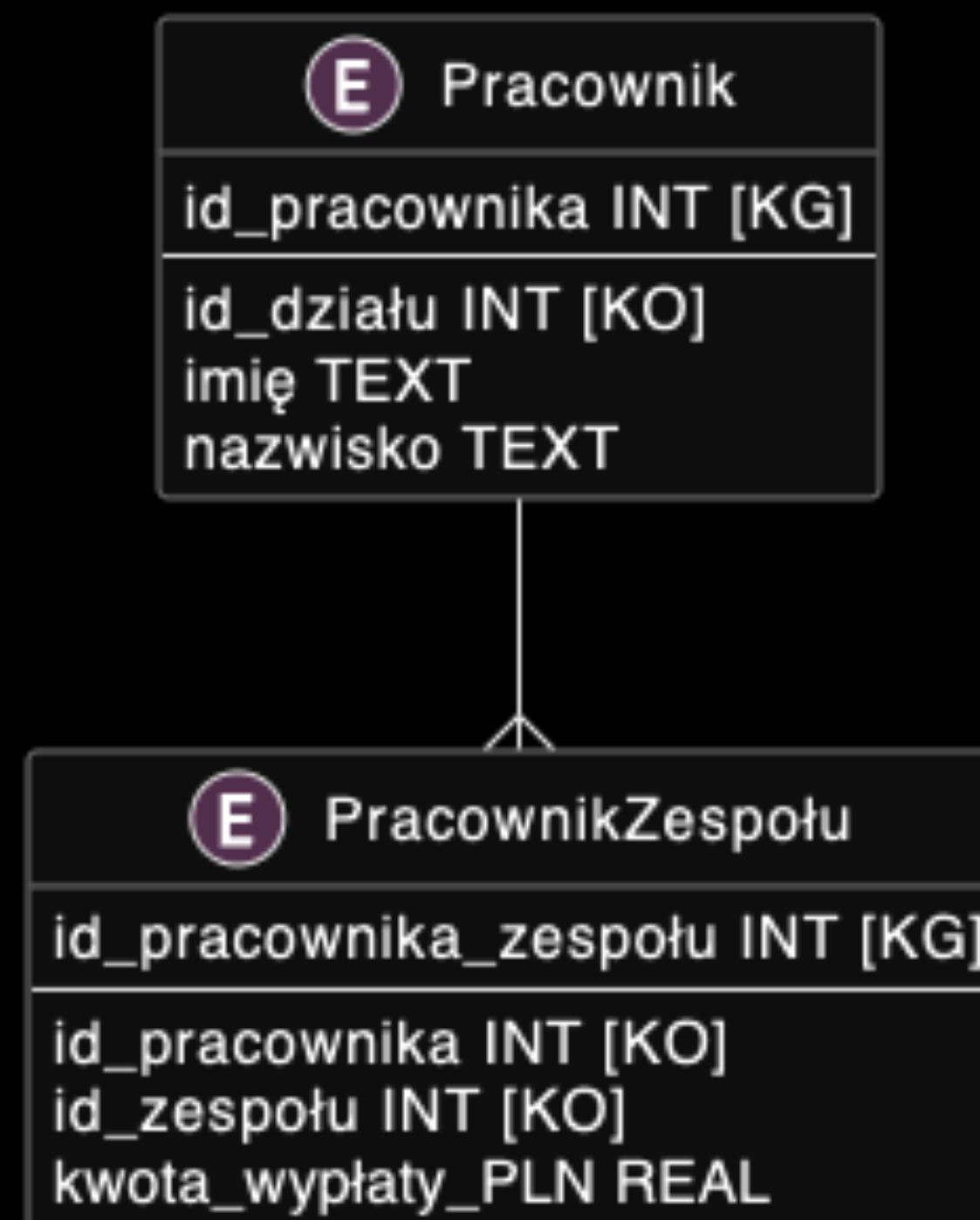
Znaleźć średnią wypłatę i najwyższą wypłatę każdego pracownika

```
SELECT id_pracownika,  
       AVG(kwota_wypłaty_PLN) AS "średnia wypłata",  
       MAX(kwota_wypłaty_PLN) AS "najwyższa wypłata"  
FROM PracownikZespołu  
GROUP BY id_pracownika;
```

id_pracownika	średnia wypłata	najwyższa wypłata
1	13500.0	15000.0
2	12500.0	15000.0
3	NULL	NULL
4	20000.0	20000.0

Klauzula GROUP BY

Przykład 3: Znaleźć średnią wypłatę i najwyższą wypłatę każdego pracownika. Wyświetlić pełne dane pracownika



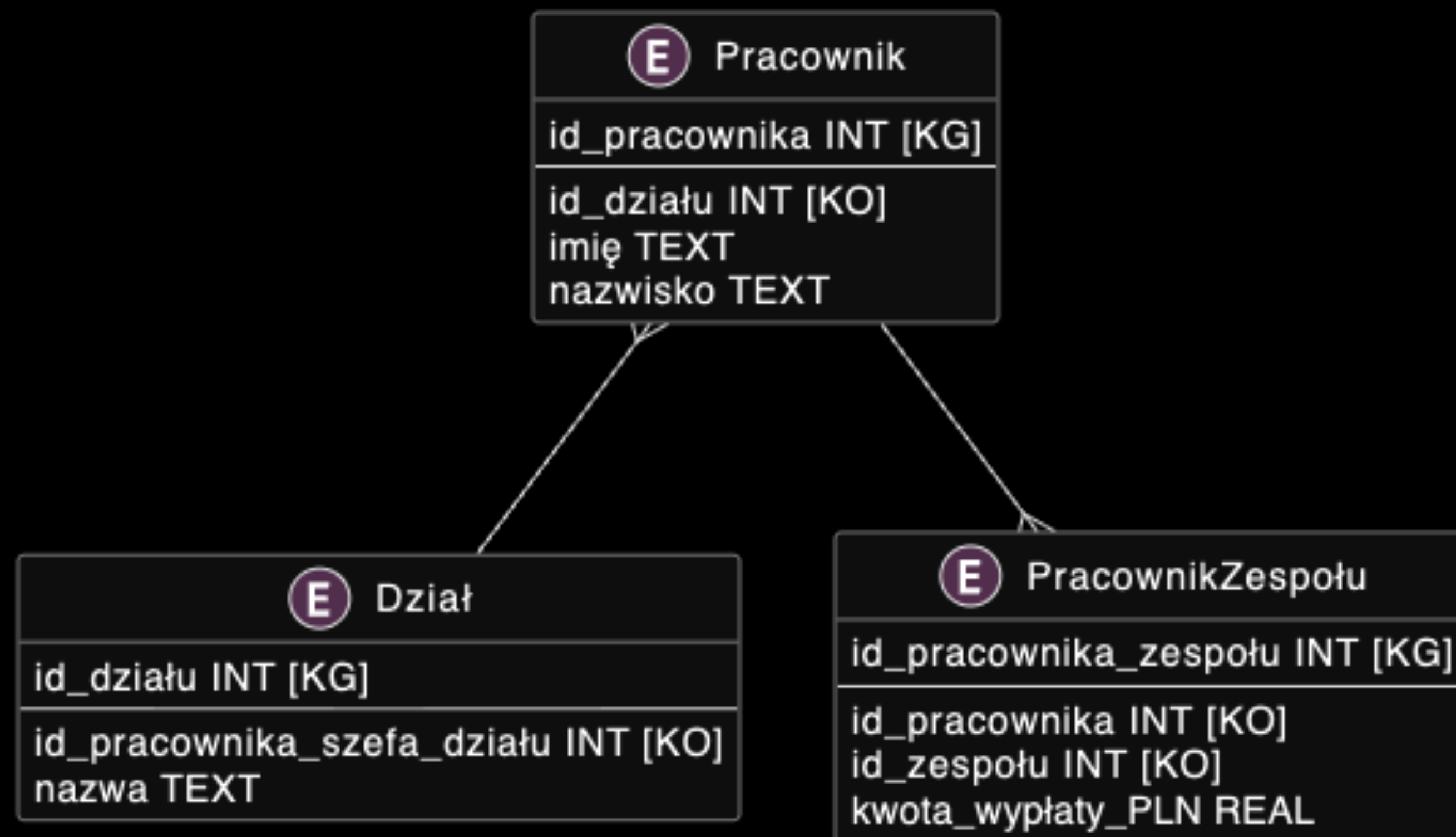
Klauzula GROUP BY

```
SELECT imię || ' ' || nazwisko AS "dane pracownika",  
       AVG(kwota_wypłaty_PLN) AS "średnia wypłata",  
       MAX(kwota_wypłaty_PLN) AS "najwyższa wypłata"  
FROM Pracownik JOIN PracownikZespołu USING(id_pracownika)  
GROUP BY "dane pracownika";
```

dane pracownika	średnia wypłata	najwyższa wypłata
Kasia Kot	NULL	NULL
Lucyna Lis	20000.0	20000.0
Olga Owca	13500.0	15000.0
Wiktor Wilk	12500.0	15000.0

Klauzula GROUP BY

Przykład 4: Znaleźć sumę wypłat pracowników każdego działu



Klauzula GROUP BY

```
SELECT d.nazwa, SUM(kwota_wypłaty_PLN) AS "suma wypłat"  
FROM Dział d  
JOIN Pracownik USING (id_działu)  
JOIN PracownikZespołu USING (id_pracownika)  
GROUP BY d.nazwa;
```

nazwa	suma wypłat
Dział Analiz	20000.0
Dział Wdrożeń	52000.0

Klauzula GROUP BY

Przykład 5: Znaleźć sumę wypłat pracowników każdego działu w ramach poszczególnych zadań



Klauzula GROUP BY

```
SELECT d.nazwa AS "nazwa działu",
       z.nazwa_zadania,
       SUM(kwota_wypłaty_PLN) AS "suma wypłat"
FROM Dział d
JOIN Pracownik USING (id_działu)
JOIN PracownikZespołu USING (id_pracownika)
JOIN Zespół z USING (id_zespołu)
GROUP BY "nazwa działu", z.nazwa_zadania;
```

nazwa działu	nazwa_zadania	suma wypłat
Dział Analiz	Projekt konwertera	NULL
Dział Analiz	Projekt symulatora	20000.0
Dział Wdrożeń	Projekt konwertera	NULL
Dział Wdrożeń	Projekt sterownika	25000.0
Dział Wdrożeń	Projekt symulatora	27000.0

Klauzula HAVING

Klauzula HAVING

Klauzula WHERE odrzuca pojedyncze wiersze, zanim zostaną pogrupowane

Przykład: Podaj sumę wypłat w zespole 1 i sumę wypłat w zespole 2

Klauzula HAVING

Przykład: Podaj sumę wypłat w zespole 1
i sumę wypłat w zespole 2

```
SELECT id_zespołu, SUM(kwota_wypłaty_PLN)
FROM PracownikZespołu
WHERE id_zespołu IN (1, 2)
GROUP BY id_zespołu;
```

id_zespołu	SUM(kwota_wypłaty_PLN)
1	25000.0
2	47000.0

Klauzula HAVING

Klauzula WHERE odrzuca pojedyncze wiersze, zanim zostaną pogrupowane

Klauzula HAVING odrzuca wyniki grupowania

Przykład 1: Podaj sumę wypłat w tych zespołach, w których suma wypłat jest mniejsza niż 30000 PLN

Klauzula HAVING

```
SELECT id_zespołu, SUM(kwota_wypłaty_PLN)
FROM PracownikZespołu
GROUP BY id_zespołu
HAVING SUM(kwota_wypłaty_PLN) < 30000;
```

id_zespołu	SUM(kwota_wypłaty_PLN)
1	25000.0

```
SELECT id_zespołu, SUM(kwota_wypłaty_PLN) AS "suma wypłat"
FROM PracownikZespołu
GROUP BY id_zespołu
HAVING "suma wypłat" < 30000;
```

id_zespołu	suma wypłat
1	25000.0

Klauzula HAVING

Klauzula WHERE odrzuca pojedyncze wiersze, zanim zostaną pogrupowane

Klauzula HAVING odrzuca wyniki grupowania

Przykład 2: Podaj sumę wypłat w zespołach 1 i 2, jeśli suma wypłat w zespole jest mniejsza niż 30000 PLN

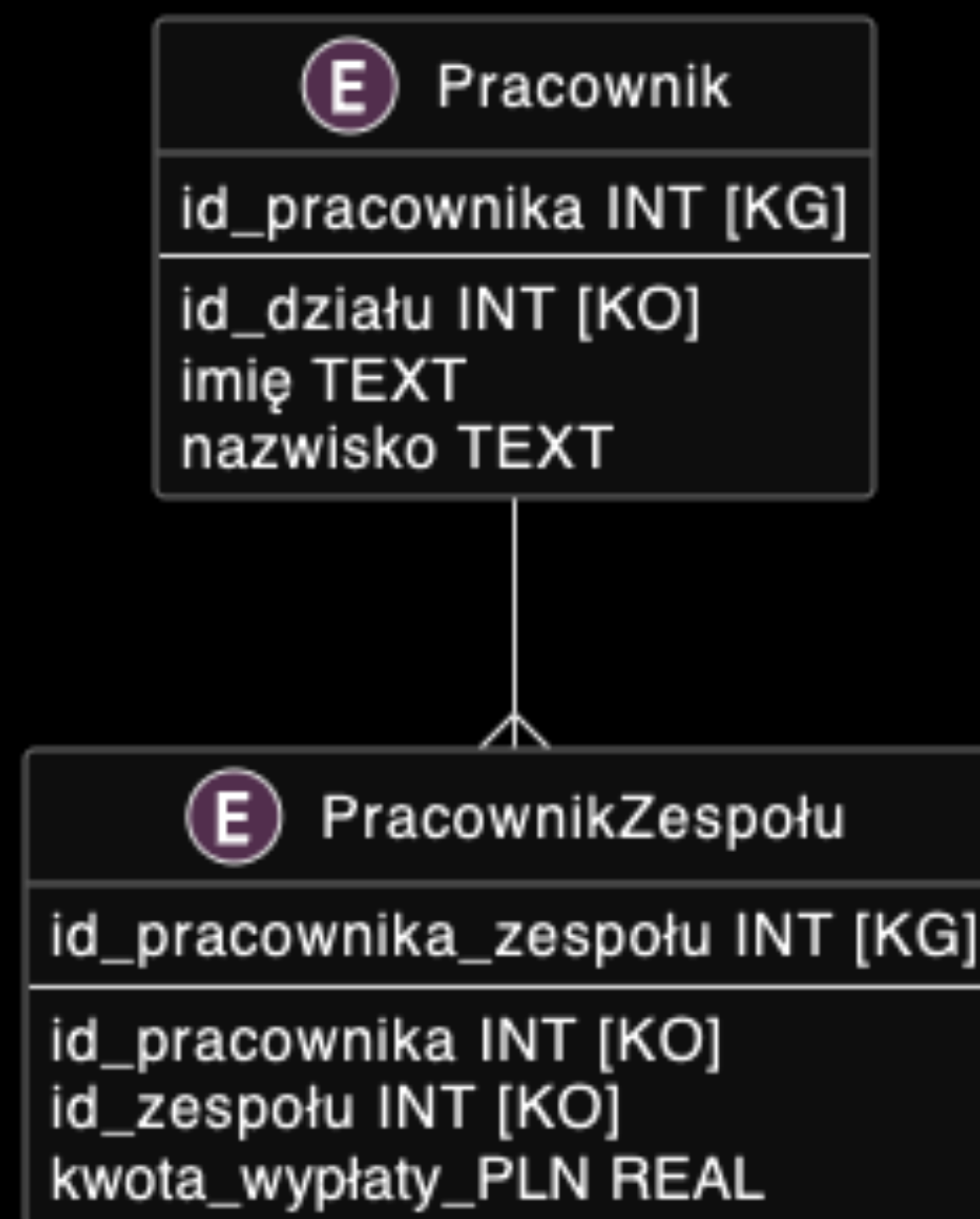
Klauzula HAVING

```
SELECT id_zespołu, SUM(kwota_wypłaty_PLN)
FROM PracownikZespołu
WHERE id_zespołu IN (1, 2)
GROUP BY id_zespołu
HAVING SUM(kwota_wypłaty_PLN) < 30000;
```

id_zespołu	SUM(kwota_wypłaty_PLN)
1	25000.0

Klauzula HAVING

Przykład 3: Podaj tych pracowników, których suma wypłat przekracza 20000 PLN



Klauzula HAVING

```
SELECT imię || ' ' || nazwisko AS "imię i nazwisko",  
       SUM(kwota_wypłaty_PLN)  
FROM Pracownik p JOIN PracownikZespołu USING (id_pracownika)  
GROUP BY "imię i nazwisko", p.id_pracownika  
HAVING SUM(kwota_wypłaty_PLN) > 20000;
```

imię i nazwisko	SUM(kwota_wypłaty_PLN)
Ołga Owca	27000.0
Wiktor Wilk	25000.0

Klauzula HAVING

Przykład 4: Podaj nazwy tych zadań,
w których średnia wypłat przekracza 15000.
Podaj też maksymalną wypłatę



Klauzula HAVING

```
SELECT nazwa_zadania, AVG(kwota_wypłaty_PLN), MAX(kwota_wypłaty_PLN)
FROM Zespół JOIN PracownikZespołu USING (id_zespołu)
GROUP BY id_zespołu
HAVING AVG(kwota_wypłaty_PLN) > 15000;
```

nazwa_zadania	AVG(kwota_wypłaty_PLN)	MAX(kwota_wypłaty_PLN)
Projekt symulatora	15666.6666666667	20000.0

Klauzula HAVING

Przykład 5: Podaj nazwy tych zadań, nad którymi pracowały więcej niż 2 osoby



Klauzula HAVING

```
SELECT nazwa_zadania  
FROM Zespół JOIN PracownikZespołu USING (id_zespołu)  
GROUP BY id_zespołu  
HAVING COUNT(DISTINCT id_pracownika) > 2;
```

nazwa_zadania
Projekt symulatora
Projekt konwertera

Jak system zarządzania bazą danych wykonuje zapytanie?

Jak system zarządzania bazą danych wykonuje zapytanie?

System zarządzania bazą danych nie czyta zapytania od początku do końca

Dla komputera klauzula **SELECT** na samym początku zapytania jest niełogiczna, bo skąd komputer miałby wiedzieć, które kolumny wybrać, skoro jeszcze nie wie, z której tabeli?

Jak system zarządzania bazą danych wykonuje zapytanie?

Zapytanie jest wykonywane w tej kolejności:

FROM	-- Z której tabeli lub tabel pobrać dane
WHERE	-- Jakie warunki mają spełniać wiersze
GROUP BY	-- Jak pogrupować i agregować wiersze
HAVING	-- Jakie warunki mają spełniać grupy
SELECT	-- Które kolumny wyświetlić
DISTINCT	-- Usuwa duplikaty z wyniku
ORDER BY	-- Jak posortować wyniki
LIMIT	-- Ile wierszy wyświetlić

Jak system zarządzania bazą danych wykonuje zapytanie?

Zapytanie jest wykonywane w tej kolejności:

FROM	Filip
WHERE	wolno
GROUP BY	gryzie
HAVING	hamburgera
SELECT	stojąc
DISTINCT	dumnie
ORDER BY	obok
LIMIT	lady



To już koniec :-)

Tematy dzisiejszego wykładu

Z tego wykładu dowiedzieliście się:

- + jak operator `||` łączy teksty
- + jak działa podwójny cudzysłów `"`
- + jak działają funkcje agregujące
- + jaka jest kolejność klauzul w zapytaniu
- + jak działa klauzula `GROUP BY`
- + jak działa klauzula `HAVING`
- + jak system zarządzania bazą danych wykonuje zapytanie

Proszę o pytania :-)

Zapraszam was na następny wykład. Dowiedzie się z niego:

- + o kłauzułi ORDER BY
- + o kłauzułi LIMIT
- + o złączeniach zewnętrznym (OUTER JOIN)
- + o zapytaniach zagnieżdżonych

:-)

Student filozofii wesoło głosi hasła o ludziach



Filip wolno gryzie hamburgera, stojąc dumnie obok lady

Podziękowania

Podziękowania —<—<—@

Dziękuję:

+ prof. Stanisławowi Koziełskiemu

Źródła grafik

+ <https://gemini.google.com/>